

PROS1-A1180-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

773 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,83

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.170 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1180
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	859	817	773	727	684	637
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.170	1.115	1.059	1.002	941	883

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1180-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.170,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.006.630 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	231,98 kW
EER / EER	5,05
Portata acqua / Water flow	201,33 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	772,52 kW
Potenza assorbita / Power input	272,56 kW
EER / EER	2,83
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	132,87 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	757,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	733,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	710,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	753,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	741,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	733,9 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1180-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	736	704	670	636	602	565	527	492
2	768	734	699	664	628	590	552	514
3	800	764	729	692	655	615	576	536
4	833	797	761	722	683	643	602	560
5	866	830	793	752	711	671	628	583
6	903	865	826	785	742	699	656	610
7	939	899	859	817	773	727	684	637
8	977	937	894	851	806	760	713	665
9	1.016	974	930	885	839	792	743	692
10	1.057	1.013	967	921	874	824	774	722
11	1.098	1.053	1.005	956	908	857	805	753
12	1.140	1.094	1.046	995	945	892	837	784
13	1.183	1.135	1.086	1.034	981	928	870	814
14	1.229	1.179	1.128	1.075	1.020	965	906	848
15	1.276	1.224	1.170	1.115	1.059	1.002	941	883
16	1.324	1.271	1.215	1.158	1.101	1.040	979	917
17	1.372	1.317	1.260	1.202	1.143	1.078	1.016	951

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	186	203	223	244	268	294	323	355
2	186	204	223	245	269	295	324	356
3	187	204	224	246	270	296	325	357
4	187	205	225	246	270	297	326	358
5	188	206	225	247	271	298	327	359
6	189	206	226	248	272	298	328	360
7	189	207	227	248	273	299	329	361
8	190	208	227	249	273	300	330	362
9	191	208	228	250	274	301	331	363
10	191	209	228	250	275	302	331	364
11	192	210	229	251	275	302	332	365
12	193	210	230	252	276	303	333	366
13	194	211	231	252	277	304	334	367
14	195	212	231	253	277	304	335	368
15	195	213	232	254	278	305	335	368
16	196	213	233	254	279	306	336	369
17	197	214	233	255	279	306	337	370

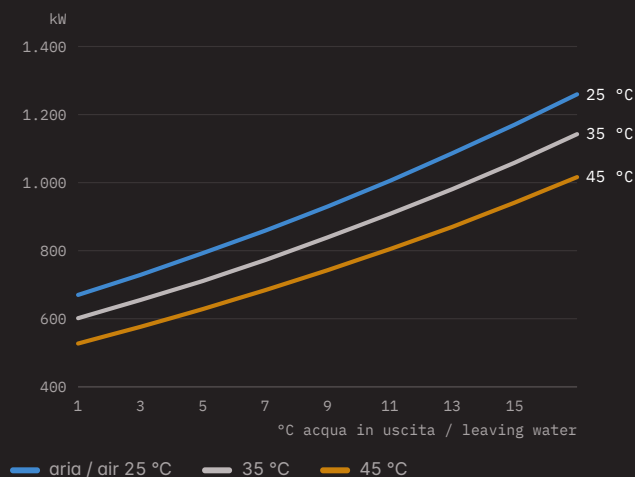
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	3,97	3,47	3,01	2,61	2,25	1,92	1,63	1,39
2	4,12	3,60	3,13	2,71	2,34	2,00	1,70	1,44
3	4,28	3,74	3,26	2,82	2,43	2,08	1,77	1,50
4	4,45	3,89	3,39	2,93	2,53	2,17	1,85	1,56
5	4,61	4,04	3,52	3,04	2,62	2,26	1,92	1,62
6	4,78	4,19	3,66	3,17	2,73	2,34	2,00	1,69
7	4,96	4,34	3,79	3,29	2,83	2,43	2,08	1,76
8	5,14	4,51	3,94	3,42	2,95	2,53	2,16	1,83
9	5,33	4,68	4,08	3,55	3,06	2,63	2,25	1,90
10	5,52	4,85	4,23	3,68	3,18	2,73	2,33	1,98
11	5,71	5,02	4,39	3,81	3,30	2,83	2,42	2,06
12	5,91	5,20	4,55	3,95	3,42	2,94	2,51	2,14
13	6,11	5,38	4,71	4,10	3,55	3,05	2,61	2,22
14	6,32	5,57	4,88	4,25	3,68	3,17	2,71	2,31
15	6,53	5,76	5,05	4,40	3,81	3,28	2,81	2,40
16	6,74	5,95	5,22	4,55	3,95	3,40	2,91	2,48
17	6,96	6,15	5,40	4,71	4,09	3,52	3,02	2,57

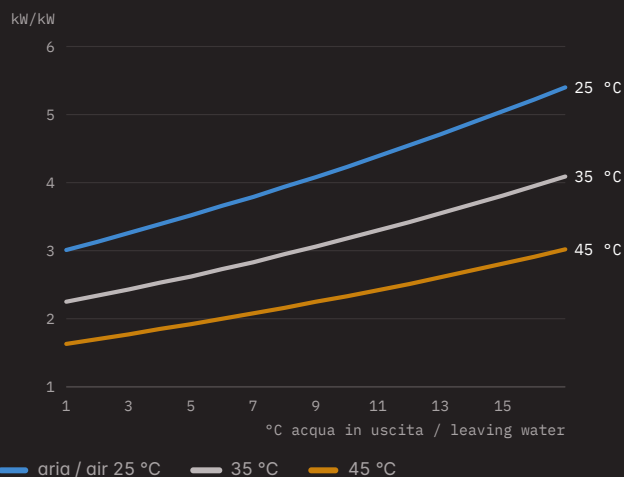
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

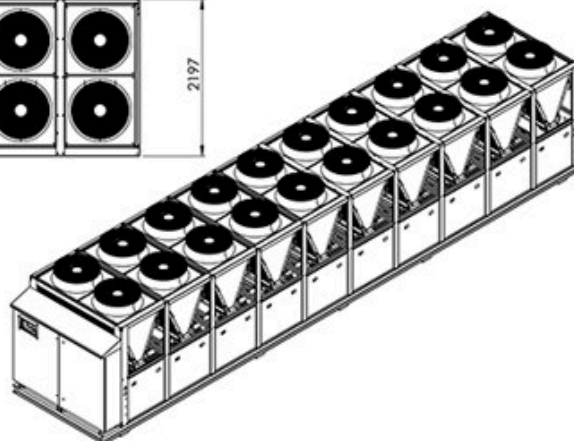
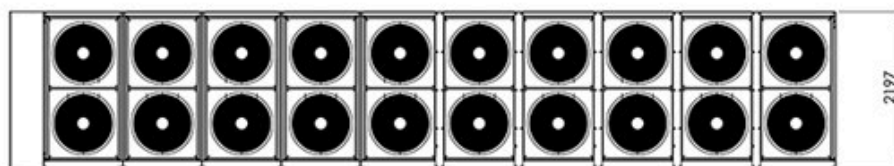
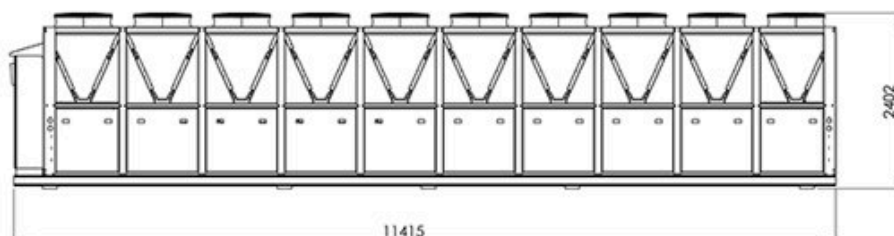
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1180-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1180-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design